

秘密★2023年6月20日

2023年武汉市初中毕业生学业考试 数学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 本试卷由第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分组成，全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。
 2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号，将条形码横贴在答题卡第1页右上“贴条形码区”。
 3. 答第I卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
 4. 答第II卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上，答在“试卷”上无效。
 5. 认真阅读答题卡上的注意事项。
- 预祝你取得优异成绩！

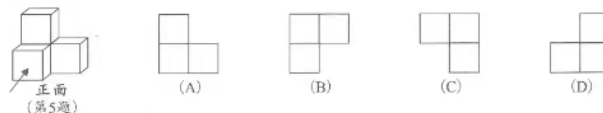
第I卷（选择题共30分）

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 实数3的相反数是
(A) 3. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $-\frac{1}{3}$. (D) -3.
2. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性。下列汉字是轴对称图形的是
国 家 昌 盛
(A) (B) (C) (D)
3. 掷两枚质地均匀的骰子，下列事件是随机事件的是
(A) 点数的和为1. (B) 点数的和为6.
(C) 点数的和大于12. (D) 点数的和小于13.
4. 计算 $(2a^2)^3$ 的结果是
(A) $2a^6$. (B) $6a^5$. (C) $8a^5$. (D) $8a^6$.

5. 如图是由4个相同的小正方体组成的几何体，它的左视图是



6. 关于反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ ，下列结论正确的是

- (A) 图象位于第二、四象限。
(B) 图象与坐标轴有公共点。
(C) 图象所在的每一个象限内， y 随 x 的增大而减小。
(D) 图象经过点 $(a, a+2)$ ，则 $a=1$ 。

7. 某校即将举行田径运动会，“体育达人”小明从“跳高”“跳远”“100米”“400米”四个项目中，随机选择两项，则他选择“100米”与“400米”两个项目的概率是

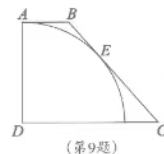
- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{12}$.

8. 已知 $x^2 - x - 1 = 0$ ，计算 $(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{x}) \div \frac{x^2 - x}{x^2 + 2x + 1}$ 的值是

- (A) 1. (B) -1. (C) 2. (D) -2.

9. 如图，在四边形ABCD中， $AB \parallel CD$ ， $AD \perp AB$ ，以D为圆心，AD为半径的弧恰好与BC相切，切点为E。若 $\frac{AB}{CD} = \frac{1}{3}$ ，则 $\sin C$ 的值是

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$.
(C) $\frac{3}{4}$. (D) $\frac{\sqrt{7}}{4}$.



(第9题)

10. 皮克定理是格点几何学中的一个重要定理，它揭示了以格点为顶点的多边形的面积

$S = N + \frac{1}{2}L - 1$ ，其中 N ， L 分别表示这个多边形内部与边界上的格点个数。在平面直角坐标系中，横、纵坐标都是整数的点为格点。已知 $A(0, 30)$ ， $B(20, 10)$ ， $O(0, 0)$ ，则 $\triangle ABO$ 内部的格点个数是

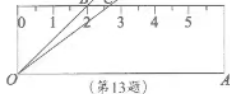
- (A) 266. (B) 270. (C) 271. (D) 285.

第II卷（非选择题共90分）

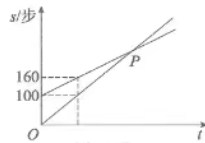
二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

下列各题不需要写出解答过程，请将结果直接填写在答题卡指定的位置。

- 写出一个小于4的正无理数是_____。
- 新时代十年来，我国建成世界上规模最大的社会保障体系。其中基本医疗保险的参保人数由5.4亿增加到13.6亿，参保率稳定在95%。将数据13.6亿用科学记数法表示为 1.36×10^n 的形式，则 n 的值是_____（备注：1亿=100 000 000）。
- 如图，将 45° 的 $\angle AOB$ 按下面的方式放置在一把刻度尺上：顶点 O 与尺下沿的端点重合， OA 与尺下沿重合， OB 与尺上沿的交点 B 在尺上的读数为2cm。若按相同的方式将 37° 的 $\angle AOC$ 放置在该刻度尺上，则 OC 与尺上沿的交点 C 在尺上的读数是_____cm（结果精确到0.1cm，参考数据 $\sin 37^\circ \approx 0.60$ ， $\cos 37^\circ \approx 0.80$ ， $\tan 37^\circ \approx 0.75$ ）。



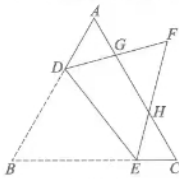
（第13题）



（第14题）

- 我国古代数学经典著作《九章算术》记载：“今有善行者行一百步，不善行者行六十步。今不善行者先行一百步，善行者追之，问几何步及之？”如图是善行者与不善行者行走路程 s （单位：步）关于善行者的行走时间 t 的函数图象，则两图象交点 P 的纵坐标是_____。
- 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ （ a, b, c 是常数， $c < 0$ ）经过 $(1, 1)$ ， $(m, 0)$ ， $(n, 0)$ 三点，且 $n \geq 3$ 。下列四个结论：
 - $b < 0$ ；
 - $4ac - b^2 < 4a$ ；
 - 当 $n = 3$ 时，若点 $(2, t)$ 在该抛物线上，则 $t > 1$ ；
 - 若关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = x$ 有两个相等的实数根，则 $0 < m \leq \frac{1}{3}$ 。
 其中正确的是_____（填写序号）。

- 如图， DE 平分等边 $\triangle ABC$ 的面积，折叠 $\triangle BDE$ 得到 $\triangle FDE$ ， AC 分别与 DF ， EF 相交于 G ， H 两点。若 $DG = m$ ， $EH = n$ ，用含 m, n 的式子表示 GH 的长是_____。



（第16题）

三、解答题（共8小题，共72分）

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形。

- （本小题满分8分）

解不等式组 $\begin{cases} 2x - 4 < 2, & \text{①} \\ 3x + 2 \geq x. & \text{②} \end{cases}$ 请按下列步骤完成解答。

- 解不等式①，得_____；
- 解不等式②，得_____；
- 把不等式①和②的解集在数轴上表示出来；

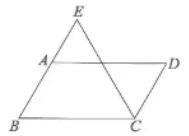


- 原不等式组的解集是_____。

- （本小题满分8分）

如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle B = \angle D$ ，点 E 在 BA 的延长线上，连接 CE 。

- 求证： $\angle E = \angle ECD$ ；
- 若 $\angle E = 60^\circ$ ， CE 平分 $\angle BCD$ ，直接写出 $\triangle BCE$ 的形状。



（第18题）

- （本小题满分8分）

某校为了解学生参加家务劳动的情况，随机抽取了部分学生在某个休息日做家务的劳动时间 t （单位：h）作为样本，将收集的数据整理后分为A，B，C，D，E五个组别，其中A组的数据分别为：0.5，0.4，0.4，0.4，0.3，绘制成如下不完整的统计图表。

各组劳动时间的频数分布表

组别	时间 t / h	频数
A	$0 < t \leq 0.5$	5
B	$0.5 < t \leq 1$	a
C	$1 < t \leq 1.5$	20
D	$1.5 < t \leq 2$	15
E	$t > 2$	8

各组劳动时间的扇形统计图



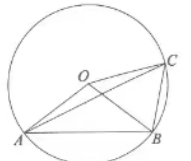
请根据以上信息解答下列问题。

- A组数据的众数是_____；
- 本次调查的样本容量是_____，B组所在扇形的圆心角的大小是_____；
- 若该校有1200名学生，估计该校学生劳动时间超过1h的人数。

- （本小题满分8分）

如图， OA ， OB ， OC 都是 $\odot O$ 的半径， $\angle ACB = 2\angle BAC$ 。

- 求证： $\angle AOB = 2\angle BOC$ ；
- 若 $AB = 4$ ， $BC = \sqrt{5}$ ，求 $\odot O$ 的半径。



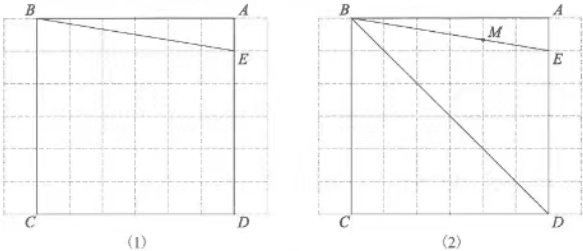
（第20题）

21. (本小题满分 8 分)

如图是由小正方形组成的 8×6 网格，每个小正方形的顶点叫做格点，正方形 $ABCD$ 四个顶点都是格点， E 是 AD 上的格点，仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图，画图过程用虚线表示。

(1) 在图 (1) 中，先将线段 BE 绕点 B 顺时针旋转 90° ，画对应线段 BF ，再在 CD 上画点 G ，并连接 BG ，使 $\angle GBE = 45^\circ$ ；

(2) 在图 (2) 中， M 是 BE 与网格线的交点，先画点 M 关于 BD 的对称点 N ，再在 BD 上画点 H ，并连接 MH ，使 $\angle BHM = \angle MBD$ 。



(第 21 题)

22. (本小题满分 10 分)

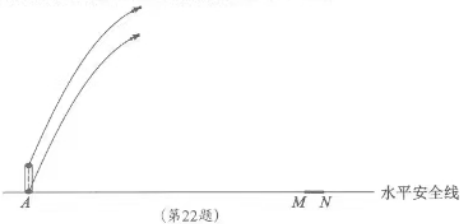
某课外科技活动小组研制了一种航模飞机。通过实验，收集了飞机相对于出发点的飞行水平距离 x (单位: m)、飞行高度 y (单位: m) 随飞行时间 t (单位: s) 变化的数据如下表。

飞行时间 t/s	0	2	4	6	8	...
飞行水平距离 x/m	0	10	20	30	40	...
飞行高度 y/m	0	22	40	54	64	...

探究发现 x 与 t , y 与 t 之间的数量关系可以用我们学过的函数来描述。直接写出 x 关于 t 的函数解析式和 y 关于 t 的函数解析式 (不要求写出自变量的取值范围)。

问题解决 如图，活动小组在水平安全线上 A 处设置一个高度可以变化的发射平台试飞该航模飞机。根据上面的探究发现解决下列问题。

- (1) 若发射平台相对于安全线的高度为 0 m ，求飞机落到安全线时飞行的水平距离；
(2) 在安全线上设置回收区域 MN ， $AM=125\text{ m}$ ， $MN=5\text{ m}$ 。若飞机落到 MN 内 (不包括端点 M, N)，求发射平台相对于安全线的高度的变化范围。



(第 22 题)

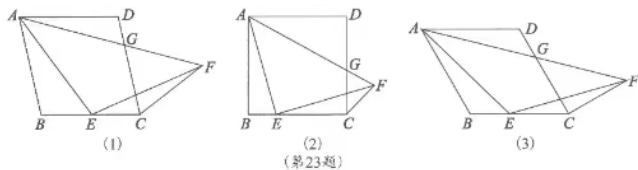
23. (本小题满分 10 分)

问题提出 如图 (1)， E 是菱形 $ABCD$ 边 BC 上一点， $\triangle AEF$ 是等腰三角形， $AE=EF$ ， $\angle AEF = \angle ABC = \alpha$ ($\alpha \geq 90^\circ$)， AF 交 CD 于点 G ，探究 $\angle GCF$ 与 α 的数量关系。

问题探究 (1) 先将问题特殊化，如图 (2)，当 $\alpha = 90^\circ$ 时，直接写出 $\angle GCF$ 的大小；

(2) 再探究一般情形，如图 (1)，求 $\angle GCF$ 与 α 的数量关系。

问题拓展 将图 (1) 特殊化，如图 (3)，当 $\alpha = 120^\circ$ 时，若 $\frac{DG}{CG} = \frac{1}{2}$ ，求 $\frac{BE}{CE}$ 的值。



(第 23 题)

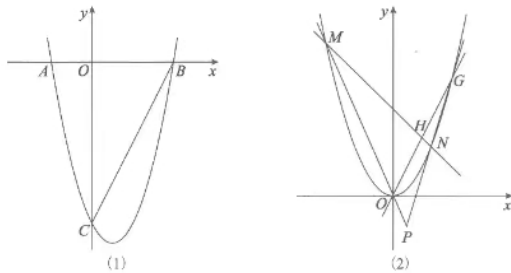
24. (本小题满分 12 分)

抛物线 $C_1: y = x^2 - 2x - 8$ 交 x 轴于 A, B 两点 (A 在 B 的左边)，交 y 轴于点 C 。

(1) 直接写出 A, B, C 三点的坐标；

(2) 如图 (1)，作直线 $x=t$ ($0 < t < 4$)，分别交 x 轴，线段 BC ，抛物线 C_1 于 D, E, F 三点，连接 CF 。若 $\triangle BDE$ 与 $\triangle CEF$ 相似，求 t 的值；

(3) 如图 (2)，将抛物线 C_1 平移得到抛物线 C_2 ，其顶点为原点。直线 $y=2x$ 与抛物线 C_2 交于 O, G 两点，过 OG 的中点 H 作直线 MN (异于直线 OG) 交抛物线 C_2 于 M, N 两点，直线 MO 与直线 GN 交于点 P 。问点 P 是否在一定定直线上？若是，求该直线的解析式；若不是，请说明理由。



(第 24 题)

2023 年武汉市初中毕业生学业考试

数学试题参考答案

一、选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	B	D	A	C	C	A	B	C

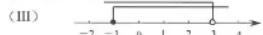
二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

11. $\sqrt{2}$ (答案不唯一) 12. 9 13. 2.7
14. 250 15. ②③④ 16. $\sqrt{m^2+n^2}$

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

17. (I) $x < 3$

(II) $x \geq -1$



(IV) $-1 \leq x < 3$

18. (1) 证明: $\because AD \parallel BC, \therefore \angle EAD = \angle B$.
 $\because \angle B = \angle D, \therefore \angle EAD = \angle D$.
 $\therefore BE \parallel CD, \therefore \angle E = \angle ECD$.

(2) 等边三角形.

注: 可以运用三角形内角和定理求解.

19. (1) 0.4

(2) 60, 72°

(3) 解: $1200 \times \frac{43}{60} = 860$ (人).

答: 该校学生劳动时间超过 1h 的大约有 860 人.

20. (1) 证明: 由圆周角定理得, $\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB, \angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC$.

$\because \angle ACB = 2\angle BAC, \therefore \angle AOB = 2\angle BOC$.

(2) 解: 过点 O 作半径 OD 垂直 AB 于点 E, 则 $\angle DOB = \frac{1}{2} \angle AOB, AE = BE$.

$\because \angle AOB = 2\angle BOC, \therefore \angle DOB = \angle BOC$.

$\therefore BD = BC$.

$\because AB = 4, BC = \sqrt{5}$,

$\therefore BE = 2, DB = \sqrt{5}$.

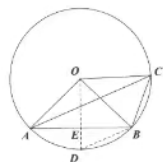
在 Rt△BDE 中, $\because \angle DEB = 90^\circ$,

$\therefore DE = \sqrt{BD^2 - BE^2} = 1$.

在 Rt△BOE 中, $\because \angle OEB = 90^\circ$,

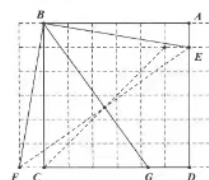
$\therefore OB^2 = (OB - 1)^2 + 2^2$,

$\therefore OB = \frac{5}{2}$, 即⊙O 的半径是 $\frac{5}{2}$.

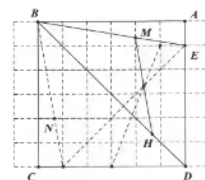


21. (1) 画图如图 (1)

(2) 画图如图 (2)

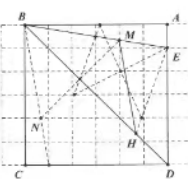
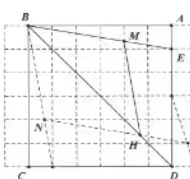
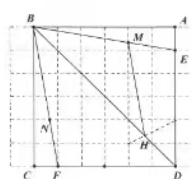


(1)



(2)

另解如下图:



22. 探究发现 $x = 5t, y = -\frac{1}{2}t^2 + 12t$.

问题解决 (1) 解: 依题意, 得 $-\frac{1}{2}t^2 + 12t = 0$.

解得, $t_1 = 0$ (舍), $t_2 = 24$.

当 $t = 24$ 时, $x = 120$.

答: 飞机落到安全线时飞行的水平距离为 120m.

另解: 由 $y = -\frac{1}{2}t^2 + 12t$ 和 $x = 5t$, 得 $y = -\frac{1}{50}x^2 + \frac{12}{5}x$, 通过 $y = 0$ 求出 x 的值.

(2) 解: 设发射平台相对于安全线的高度为 n m, 飞机相对于安全线的飞行高度

$$y' = -\frac{1}{2}t^2 + 12t + n.$$

$\because 125 < x < 130, \therefore 125 < 5t < 130, \therefore 25 < t < 26$.

在 $y' = -\frac{1}{2}t^2 + 12t + n$ 中,

当 $t = 25, y' = 0$ 时, $n = 12.5$;

当 $t = 26, y' = 0$ 时, $n = 26$.

$\therefore 12.5 < n < 26$.

答: 发射平台相对于安全线的高度的变化范围是大于 12.5m 且小于 26m.

另解: 在 $y' = -\frac{1}{50}x^2 + \frac{12}{5}x + n$ 中, 令 $y' = 0$, 通过 x 的取值范围求出 n 的取值范围.

23. 问题探究 (1) 45° .

(2) 解: 在 AB 上截取 AN , 使 $AN=EC$, 连接 NE .

$$\because \angle ABC + \angle BAE + \angle AEB = \angle AEF + \angle FEC + \angle AEB = 180^\circ,$$

$$\angle ABC = \angle AEF,$$

$$\therefore \angle EAN = \angle FEC.$$

$$\therefore AE = EF,$$

$$\therefore \triangle ANE \cong \triangle ECF.$$

$$\therefore \angle ANE = \angle ECF.$$

$$\therefore AB = BC, \therefore BN = BE.$$

$$\therefore \angle EBN = \alpha,$$

$$\therefore \angle BNE = 90^\circ - \frac{1}{2}\alpha.$$

$$\therefore \angle GCF = \angle ECF - \angle BCD = \angle ANE - \angle BCD$$

$$= (90^\circ + \frac{1}{2}\alpha) - (180^\circ - \alpha) = \frac{3}{2}\alpha - 90^\circ.$$

另解: 连接 AC , 由 $\triangle ABE \sim \triangle ACF$, 得 $\angle ACF = \angle ABC = \alpha$, 则 $\angle GCF = \angle ACF - \angle ACD = \alpha - (90^\circ - \frac{1}{2}\alpha) = \frac{3}{2}\alpha - 90^\circ$.

问题拓展 解: 过点 A 作 CD 的垂线交 CD 的延长线于点 P , 设菱形的边长为 $3m$.

$$\because \frac{DG}{CG} = \frac{1}{2}, \therefore DG = m, CG = 2m.$$

在 $Rt\triangle ADP$ 中, $\because \angle ADC = \angle ABC = 120^\circ$, $\therefore \angle ADP = 60^\circ$,

$$\therefore PD = \frac{3}{2}m, AP = \frac{3\sqrt{3}}{2}m.$$

$$\because \alpha = 120^\circ, \text{ 由 (2) 知, } \angle GCF = \frac{3}{2}\alpha - 90^\circ = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle AGP = \angle FGC, \therefore \triangle APG \sim \triangle FCG.$$

$$\therefore \frac{AP}{CF} = \frac{PG}{CG},$$

$$\therefore \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}m}{CF} = \frac{\frac{5}{2}m}{2m},$$

$$\therefore CF = \frac{6\sqrt{3}}{5}m.$$

$$\text{由 (2) 知, } BE = \frac{\sqrt{3}}{3}CF = \frac{6}{5}m, \therefore CE = \frac{9}{5}m.$$

$$\therefore \frac{BE}{CE} = \frac{2}{3}.$$

另解: 过点 F 作 $FM \parallel BC$ 交 CD 于点 M . 设菱形的边长为 $3m$, $BE = x$, 则 $CF = \sqrt{3}x$,

在 $Rt\triangle CMF$ 中, $CM = x$, $MF = 2x$. 再根据 $\frac{AD}{MF} = \frac{DG}{GM}$ 建立方程, 求出 x 即可.

24. (1) $A(-2, 0)$, $B(4, 0)$, $C(0, -8)$.

(2) 解: $\because F$ 是直线 $x=t$ 与抛物线 C_1 的交点, $\therefore F(t, t^2-2t-8)$.

①如图, 若 $\triangle BE_1D_1 \sim \triangle CE_1F_1$ 时.

$$\therefore \angle BCF_1 = \angle CBO, \therefore CF_1 \parallel OB.$$

$$\therefore C(0, -8), \therefore t^2-2t-8 = -8.$$

$$\text{解得, } t=0 \text{ (舍去) 或 } t=2.$$

②如图, 若 $\triangle BE_2D_2 \sim \triangle F_2E_2C$ 时.

过 F_2 作 $F_2T \perp x$ 轴于点 T .

$$\therefore \angle BCF_2 = \angle BD_2E_2 = 90^\circ, \therefore \angle TCF_2 = \angle OBC.$$

$$\text{又 } \angle CTF_2 = \angle BOC,$$

$$\therefore \triangle BCO \sim \triangle CF_2T, \therefore \frac{F_2T}{CO} = \frac{CT}{BO}.$$

$$\therefore B(4, 0), C(0, -8), \therefore OB=4, OC=8.$$

$$\therefore F_2T=t, CT=-8-(t^2-2t-8)=2t-t^2.$$

$$\therefore 4t=8(2t-t^2). \text{ 解得, } t=0 \text{ (舍去) 或 } t=\frac{3}{2}.$$

综上, 符合题意的 t 的值为 2 或 $\frac{3}{2}$.

(3) 解: 由题意知抛物线 $C_2: y=x^2$, $\because$ 直线 OG 的解析式为 $y=2x$, $\therefore G(2, 4)$.

设 $H(x_H, y_H)$, 由于 H 是 OG 的中点, HG 可以视为由 OH 平移得到的, 由平移性质可知: $2-x_H=x_H-0$, $4-y_H=y_H-0$. 解得, $x_H=1$, $y_H=2$, $\therefore H(1, 2)$.

设 $M(m, m^2)$, $N(n, n^2)$, 直线 MN 的解析式为 $y=k_1x+b_1$.

$$\text{则 } n^2 = n k_1 + b_1, m^2 = m k_1 + b_1, \text{ 解得, } k_1 = m+n, b_1 = -mn, \therefore y = (m+n)x - mn.$$

$$\therefore \text{直线 } MN \text{ 经过点 } H(1, 2), \therefore mn = m+n-2.$$

同理, 直线 GN 的解析式为 $y=(n+2)x-2n$; 直线 MO 的解析式为 $y=mx$.

$$\text{联立, 得 } \begin{cases} y=(n+2)x-2n, \\ y=mx. \end{cases}$$

$$\therefore \text{直线 } OM \text{ 与 } NG \text{ 相交于点 } P, \therefore n-m+2 \neq 0.$$

$$\text{解得 } x = \frac{2n}{n-m+2}, y = \frac{2mn}{n-m+2}.$$

$$\therefore mn = m+n-2,$$

$$\therefore P\left(\frac{2n}{n-m+2}, \frac{2m+2n-4}{n-m+2}\right).$$

$$\text{设点 } P \text{ 在直线 } y=kx+b \text{ 上, 则 } \frac{2m+2n-4}{n-m+2} = k \cdot \frac{2n}{n-m+2} + b, \quad \textcircled{1}$$

$$\text{整理得, } 2m+2n-4 = 2kn+bn-bm+2b = -bm + (2k+b)n+2b,$$

$$\text{比较系数, 得 } \begin{cases} 2k+b=2, \\ -b=2. \end{cases} \therefore k=2, b=-2.$$

$\therefore$ 当 $k=2$, $b=-2$ 时, 无论 m , n 为何值时, 等式①恒成立.

$\therefore$ 点 P 在定直线 $y=2x-2$ 上.

$$\text{另解: } y = \frac{2m+2n-4}{n-m+2} = \frac{4n+(2m-2n-4)}{n-m+2} = \frac{4n}{n-m+2} + \frac{(2m-2n-4)}{n-m+2} = 2x-2.$$